河南大学 高等数学A（一）

第一学期期末试题　A卷　学年不详

闭卷　考试时间120分钟　卷面总分100分

整理说明：据所提供扫描图逐题重排；原图学年被遮挡，未推定年份。联系方式未转录。重排页码与原图不同。原图三页齐全；模糊文字已在题内标明。

一、选择题（每小题3分，共15分）

1．设 $f(x)=\dfrac{\ln(1+x)}{|x|}$，则 $x=0$ 为 $f(x)$ 的（　）间断点。

(A) 可去　(B) 跳跃

(C) 震荡　(D) 无穷

2．设 (x_0,y_0) 是函数 $y=f(x)$ 的拐点，则下列结论正确的是（　）。

(A) $f'(x_0)=0,\ f''(x_0)=0$　(B) $f'(x_0)=0$ 或 $f'(x_0)$ 不存在

(C) $f'(x_0)=0,\ f''(x_0)\neq 0$　(D) $f''(x_0)=0$ 或 $f''(x_0)$ 不存在

3．设 $f(x)=\begin{cases}\frac{2}{3}x^3, & x\le 1,\\ x^2, & x>1,\end{cases}$ 则 $f(x)$ 在 $x=1$ 处（　）。

(A) 左导数存在，右导数不存在　(B) 左、右导数都存在

(C) 左导数不存在，右导数存在　(D) 左、右导数都不存在

4．设 $f(x)$ 连续，且 $F(x)=\displaystyle\int_{-x}^{x^2} f(t^2)\,dt$，则 $F'(x)=$（　）。

(A) $2xf(x^4)+f(x^2)$　(B) $2xf(x^4)-f(x^2)$

(C) $2xf(x^4)+f(-x^2)$　(D) $2xf(x^4)-f(-x^2)$

5．$y''-y=e^x$ 的一个特解具有形式（a,b 为常数）（　）。

(A) ae^x　(B) $(a+bx)e^x$

(C) axe^x　(D) $x(a+bx)e^x$

二、填空题（每小题3分，共15分）

1．$f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin 2x}{x}, & x>0,\\ 2x+a, & x\le 0\end{cases}$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续，则 $a=$_____。

2．$y=\ln^2(1-x)$，则 $dy=$_____。

3．$\begin{cases}x=t^2-t+1,\\ y=\sin 2t\end{cases}$ 确定的曲线在 $t=0$ 对应点处切线方程为_____。

4．$\displaystyle\int_{-1}^{1}(|x|+x\cos x)\,dx=$_____。

5．$\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{dx}{9+x^2}=$_____。

三、计算题（每小题10分，共60分）

1．求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x - x}{x^2 \arcsin x}$。

2．设 $y = y(x)$ 由 $e^y + 6xy + x^2 - 1 = 0$ 确定，求 $y'(0)$ 及 $y''(0)$。

3．求 $f(x) = (x^2 + x - 5)e^x$ 的极值。

4．求不定积分 $\int \arctan x\, dx$。

5．D 由 $y = e^x$、$y = e^{-x}$ 及直线 $x = 1$ 围成，求 D 的面积及绕 x 轴旋转所得旋转体的体积。

6．求 $\dfrac{dy}{dx} + \dfrac{y}{x} = \dfrac{\sin x}{x},\ y|_{x=\pi} = 0$ 的特解。

四、证明题（10分）

证明：当 $x > 0$ 时，$\ln(x + \sqrt{1 + x^2}) > \arctan x$。